

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐
- (b) ☐
- (c) ☒
- (d) ☐

1. **Escenario:**

En un(a) distrito se realizará un(a) campeonato para menores de 16 años. Para premiar a los(las) atletas, la distrito ha destinado 100 millones de pesos. Este monto se asignarán entre los(as) tres primeros puestos de la siguiente manera:

Distribución del premio de 100 millones de pesos	
Primer puesto	1/2 del monto total
Segundo puesto	1/3 del monto restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el monto que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el tercer puesto?

- a) 17 millones.
- b) 25 millones.
- c) 33 millones.
- d) 15 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de monto asignada a cada puesto.

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 100 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): 1/2 (que es 0.5).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): 1/3 (que es 0.3333333).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final.

0.0.2. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:
Monto del primer puesto = 100 millones × 1/2.
Monto del primer puesto = 100 × 0.5 = 50 millones.
Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 50 millones.

0.0.3. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:
Dinero restante = 100 millones - 50 millones.
Dinero restante = 50 millones. Este es el monto disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.4. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:
Monto del segundo puesto = 50 millones × 1/3.
Monto del segundo puesto = 50 × 0.3333333 = 16.6666667 millones.
Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 17 millones.

0.0.5. Paso 5: Calcular el monto para el tercer puesto

El tercer puesto recibe el monto que queda después de asignar los premios al primer y segundo puesto. Esto se puede calcular restando el monto del segundo puesto del dinero que quedaba después del primer puesto:

Monto del tercer puesto = Dinero restante después del primer puesto - Monto del segundo puesto.

Monto del tercer puesto = 50 millones - 17 millones.

Monto del tercer puesto = 33 millones.

Alternativamente, y para asegurar que la suma total sea correcta después de los redondeos:

Monto del tercer puesto = Premio total - (Monto del primer puesto + Monto del segundo puesto).

Monto del tercer puesto = 100 - (50 + 17).

Monto del tercer puesto = 100 - 67.

Monto del tercer puesto = 33 millones.

0.0.6. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

- Primer puesto: 50 millones
- Segundo puesto: 17 millones
- Tercer puesto: 33 millones
- Total: 50 + 17 + 33 = 100 millones.

Esto coincide con el premio total de 100 millones.

Por lo tanto, el tercer puesto recibe 33 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso